

九年级数学期中模拟试卷

(2026—2027 学年上学期 满分：120 分 考试时间：120 分钟)

姓名：_____

班级：_____

考号：_____

注意事项：

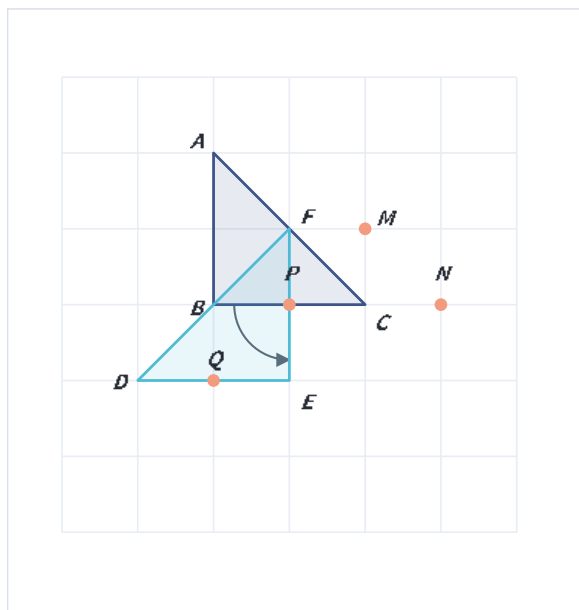
1. 本试卷共三大题 24 小题，满分 120 分，考试时间 120 分钟。
2. 答题前，请将姓名、班级、考号填写在本试卷相应位置。
3. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

题号	一	二	三	总分
得分				

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. 下列方程中，是一元二次方程的是（ ）
A. $x-2=0$ B. $xy+x=1$ C. $x^2-2x-3=0$ D. $2x^3-x^2=0$
2. 抛物线 $y=-2(x-1)^2+2$ 的顶点坐标是（ ）
A. $(-1, 2)$ B. $(1, 2)$ C. $(1, -2)$ D. $(-1, -2)$
3. 一元二次方程 $x^2-6x+9=0$ 的解是（ ）
A. $x_1=x_2=3$ B. $x_1=3, x_2=-3$
C. $x_1=x_2=-3$ D. 没有实数根
4. 已知 $\odot O$ 的半径为 5 cm，点 P 到圆心 O 的距离 $OP=4$ cm，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是（ ）
A. 点 P 在 $\odot O$ 外 B. 点 P 在 $\odot O$ 上 C. 点 P 在 $\odot O$ 内 D. 无法确定

5. 如图，在正方形网格中， $\triangle DEF$ 是由 $\triangle ABC$ 旋转得到的，则旋转中心是（ ）

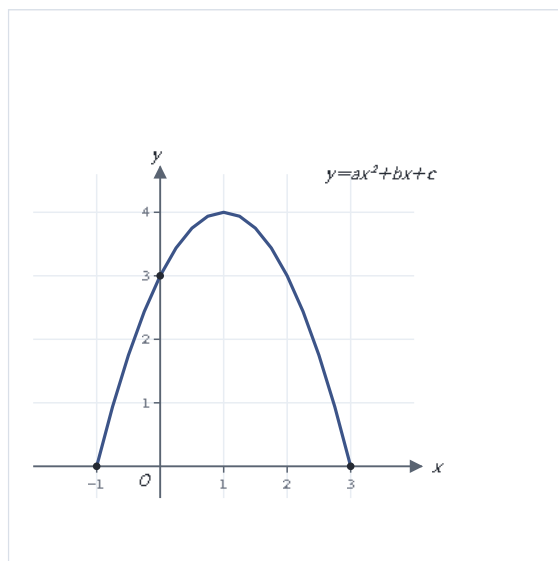


(第 5 题图)

- A. 点 M B. 点 N C. 点 Q D. 点 P
6. 下列事件中，是必然事件的是（ ）
- A. 打开电视机，正在播放广告
- B. 任意画一个三角形，其内角和是 180°
- C. 掷一枚质地均匀的骰子，朝上一面的点数是 6
- D. 经过有交通信号灯的路口，遇到红灯
7. 将抛物线 $y=2x^2$ 向上平移 3 个单位长度，再向右平移 1 个单位长度，所得抛物线的解析式是（ ）
- A. $y=2(x+1)^2+3$ B. $y=2(x+1)^2-3$
- C. $y=2(x-1)^2-3$ D. $y=2(x-1)^2+3$

8. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，其与 x 轴的一个交点坐标为 $(-1, 0)$ ，对称轴为直线 $x=$

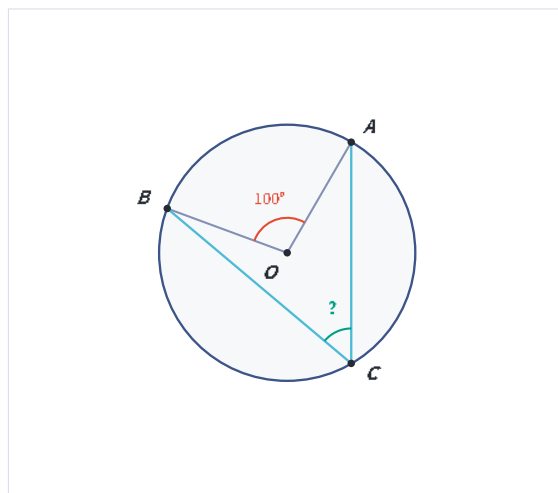
1. 现有以下结论：① $abc < 0$ ；② $2a+b=0$ ；③ $b^2-4ac > 0$ ；④ $4a-2b+c > 0$ 。其中正确的个数是
()



(第8题图)

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

9. 如图，A、B、C是 $\odot O$ 上的三点， $\angle AOB = 100^\circ$ ，则 $\angle ACB$ 的度数是 ()



(第9题图)

- A. 25° B. 50° C. 60° D. 80°

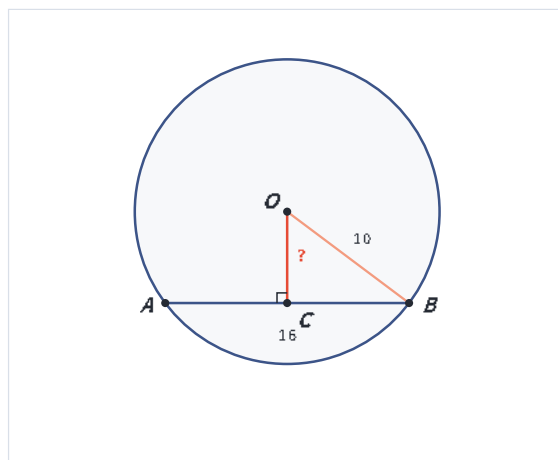
10. 某种商品原价为每件 100 元，经过连续两次降价后，售价为每件 81 元．设平均每次降价的百分率为 x ，根据题意可列方程为 ()

- A. $100(1-x)^2=81$ B. $100(1+x)^2=81$
C. $100(1-2x)^2=81$ D. $100(1-x^2)=81$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分．请把答案填在题中的横线上）

11. 抛物线 $y=x^2-2x+3$ 与 y 轴的交点坐标为_____.

12. 一元二次方程 $x^2=3x$ 的解是_____.
13. 半径为 6 的圆中, 120° 的圆心角所对的弧长为_____ (结果保留 π).
14. 如图, $\odot O$ 的半径为 10, 弦 AB 的长为 16, 则圆心 O 到弦 AB 的距离为_____.



(第 14 题图)

15. 一个不透明的袋子中装有 3 个红球和 2 个白球, 这些球除颜色外完全相同, 随机摸出 1 个球, 摸出的球恰好是红球的概率为_____.
16. 已知二次函数 $y=x^2-4x+3$, 当 $0\leq x\leq 5$ 时, y 的取值范围是_____.

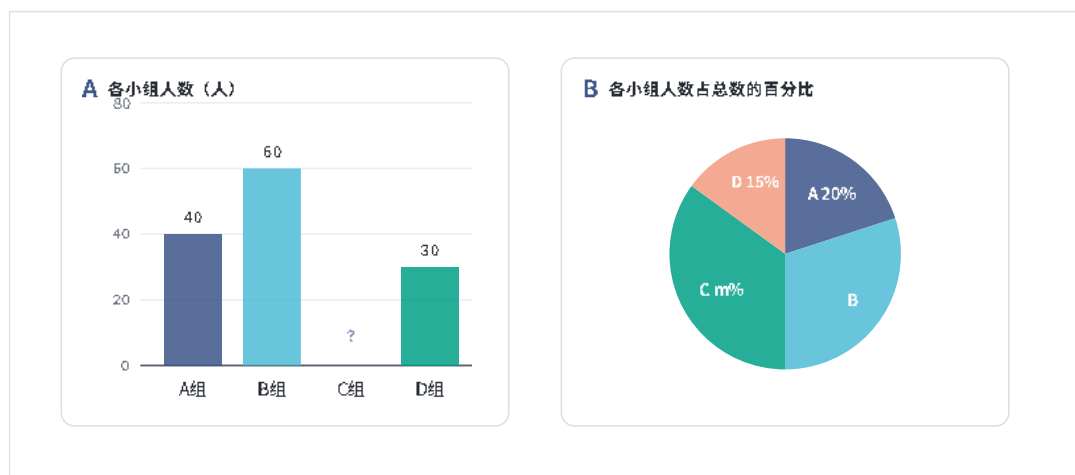
三、解答题 (本大题共 8 小题, 共 72 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)

17. (6 分) 用配方法解方程: $x^2+6x-7=0$.

18. (8 分) 为创建绿色校园, 某校 2024 年的绿化面积为 20000 平方米, 计划经过两年建设, 到 2026 年将绿化面积增加到 28800 平方米. 求这两年绿化面积的年平均增长率.

19. (8分) 一个不透明的袋子中装有四张卡片，分别标有数字 1、2、3、4，这些卡片除数字外完全相同. 随机摸出 1 张卡片，记下数字后不放回，再随机摸出 1 张卡片. 请用列表法或画树状图法，求两次摸出的卡片上的数字之和为奇数的概率.

20. (10分) 某校为了解学生每周课外阅读时间 t (单位: 小时)，随机抽取部分学生进行调查，并将结果分为四组: A 组 ($0 \leq t < 3$)，B 组 ($3 \leq t < 6$)，C 组 ($6 \leq t < 9$)，D 组 ($t \geq 9$)，绘制成如图所示的不完整统计图.



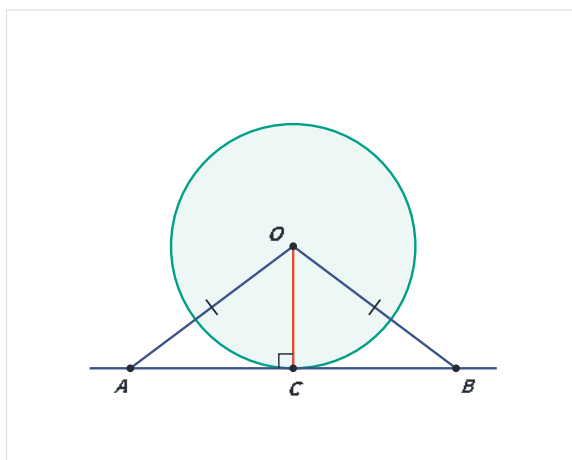
(第 20 题图)

(1) 求本次调查共抽取的学生人数 n ，及扇形统计图中 m 的值；

(2) 求 C 组的人数;

(3) 若该校共有 2000 名学生, 请估计每周课外阅读时间 $t \geq 9$ 小时的学生人数.

21. (8 分) 如图, 在 $\triangle OAB$ 中, $OA=OB$, 点 C 是 AB 的中点, 以点 O 为圆心、OC 为半径作 $\odot O$.



(第 21 题图)

(1) 求证: AB 与 $\odot O$ 相切;

(2) 若 $OA=5$, $AB=8$, 求 $\odot O$ 的半径.

22. (10 分) 已知二次函数的图象经过点 $(0, 3)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$.

(1) 求该二次函数的解析式;

(2) 求该二次函数图象的顶点坐标，并直接写出对称轴；

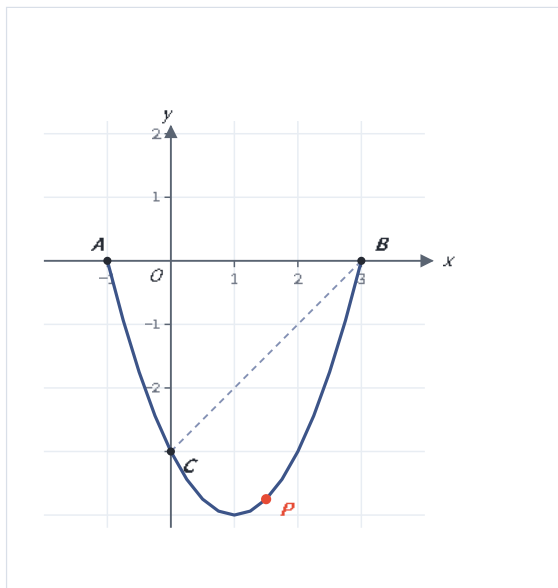
(3) 当 $0 < x < 4$ 时，直接写出 y 的取值范围.

23. (10 分) 某商店销售一种商品，进价为每件 40 元. 当售价为每件 60 元时，每周可售出 300 件；售价每上涨 1 元，每周少售出 10 件. 设该商品售价为每件 x 元 ($60 \leq x \leq 80$)，每周销售利润为 w 元.

(1) 求 w 与 x 之间的函数关系式；

(2) 当售价为每件多少元时，每周销售利润最大？最大利润是多少元？

24. (12 分) 如图, 抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A、B 两点 (点 A 在点 B 的左侧), 与 y 轴交于点 C, 点 P 是抛物线在第四象限内的图象上一动点.



(第 24 题图)

(1) 求点 A、B、C 的坐标;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 连接 PB、PC, 当 $\triangle PBC$ 的面积最大时, 求点 P 的坐标及 $\triangle PBC$ 面积的最大值.

(试卷完, 请认真检查!)